แอปพลิเคชั่น To-Do List
มอบหมายงานให้เพื่อนในกลุ่ม กำหนด Deadline ระบบ Priority

จัดทำโดย

สุพิชฌาย์ วันศรี 661310265

ชุติมนต์ จอกลอย 661310348

เสนอ

อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล 1

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 2

1.3 ขอบเขตของระบบ 2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน Microsoft To do 4

2.2 กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน TickTick 6

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 แนวคิดการบริหารจัดการเวลาและลำดับความสำคัญ 7

3.2 ทฤษฎีการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ 7

3.3 สถาปัตยกรรมระบบและการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API 7

3.4 การทำงานเป็นทีมและระบบการมอบหมายงานในยุคดิจิทัล 8

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

4.1 การศึกษาความต้องการ 9

4.2 การพัฒนาระบบ 9

4.3 การทดสอบระบบ 10

4.4 การออกแบบหน้าจอการใช้งานเบื้องต้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน 11

บทที่ 5 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

5.1 แบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล 14

5.2 แผนผังการทำงานของ API 15

5.3 พจนานุกรมข้อมูล 16

บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 17

6.2 ข้อเสนอแนะ 18

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การดำเนินงานในรูปแบบการทำงานร่วมกัน (Collaborative Work) มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากปริมาณภารกิจที่หลากหลาย ความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ รวมถึงความจำเป็นในการประสานงานระหว่างสมาชิกภายในทีมอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการงานจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของผลลัพธ์ในการทำงาน ระบบดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการงาน (Task Management System) จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะระบบ To Do List ซึ่งช่วยสนับสนุนการบันทึกงาน การกำหนดลำดับงาน และการติดตามความคืบหน้าอย่างมีแบบแผน อย่างไรก็ตาม ระบบ To Do List ทั่วไปมักรองรับเฉพาะการจัดการงานของผู้ใช้รายบุคคล ไม่สามารถมอบหมายงานให้สมาชิกคนอื่นในทีม และไม่เอื้อต่อการติดตามสถานะการดำเนินงานร่วมกัน ทำให้เกิดข้อจำกัดในด้านการประสานงานและการจัดการข้อมูลภายในทีม

ในยุคดิจิทัลซึ่งต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และโปร่งใสในการดำเนินงาน ฟังก์ชันสำคัญอย่างการมอบหมายงาน (Task Assignment) การกำหนดเส้นตาย (Deadline) และระบบจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority System) เช่น งานสำคัญ งานเร่งด่วน หรือ งานที่มีทั้งความสำคัญและเร่งด่วน มีบทบาทสำคัญต่อการช่วยให้สมาชิกภายในทีมสามารถวางแผนและตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน และช่วยเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง นอกจากนี้ ฟังก์ชันดังกล่าวยังช่วยให้ฝ่ายบริหารหรือผู้ดูแลโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Application) ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบจัดการงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการแจ้งเตือนและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน API ทำให้สมาชิกในทีมสามารถรับทราบการเปลี่ยนแปลงของงานได้อย่างทันที ช่วยลดความล่าช้าในการสื่อสาร และสนับสนุนให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นแม้อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน

จากเหตุผลทั้งหมดนี้ ผู้จัดเห็นว่าการพัฒนาระบบ To Do List ที่รองรับการมอบหมายงานให้สมาชิกภายในทีม สามารถกำหนดเส้นตาย ติดตามความคืบหน้า และจัดลำดับความสำคัญของงานได้

อย่างครบถ้วน เป็นแนวทางที่มีคุณค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานในยุคปัจจุบัน ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินงานของทีมมีความเป็นระเบียบ มีความคล่องตัวสูงขึ้น และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพงานที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดมุ่งหวังไว้

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา

การพัฒนาระบบ To Do List ที่สามารถมอบหมายงานให้สมาชิกภายในทีมและกำหนดลำดับความสำคัญของงาน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบ To Do List ที่สามารถบันทึกงาน สร้างรายการงาน และจัดการข้อมูลงานได้อย่างเป็นระบบ

1.2.2 เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการมอบหมายงาน (Task Assignment) ให้ผู้จัดสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบงานภายในทีมได้อย่างชัดเจน

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบกำหนดเส้นตาย (Deadline) สำหรับติดตามระยะเวลาการดำเนินงานและช่วยป้องกันความล่าช้า

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority System) ให้รองรับการแบ่งระดับ เช่น งานสำคัญ งานเร่งด่วน หรือสำคัญและเร่งด่วน

1.2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานะงานผ่านระบบแจ้งเตือนหรือการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

1.2.6 เพื่อส่งเสริมการประสานงานภายในทีมให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสะดวกต่อการตรวจสอบ

1.2.7 เพื่อให้ผู้จัดสามารถบริหารงานและควบคุมกระบวนการทำงานของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น

1.3 ขอบเขตของระบบ

1.3.1 ระบบรองรับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ

1.3.2 ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการงานและบันทึกรายละเอียดของงานได้ พร้อมทั้งสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกภายในทีมได้อย่างเป็นระบบ

1.3.3 ระบบสามารถกำหนดระดับความสำคัญของงาน รวมถึงกำหนดสถานะของงานได้ตามขั้นตอนการดำเนินงาน

1.3.4 ระบบรองรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการมอบหมายงานใหม่ หรือมีการปรับปรุงสถานะของงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

1.3.5 ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีส่วนตัว เช่น การแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้ตามความเหมาะสม

1.3.6 ระบบสามารถแสดงรายการงานที่ถูกมอบหมายให้แก่ผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินความคืบหน้า

1.3.7 ระบบบันทึกและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ผู้สร้างงาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการสร้างงาน การมอบหมายงาน และการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ

1.4.2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันภายในทีม เนื่องจากสมาชิกสามารถรับทราบหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน

1.4.3 ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อน ด้วยระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการมอบหมายงานหรือมีการอัปเดตสถานะของงาน

1.4.4 ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนและลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น ด้วยระบบกำหนดระดับความสำคัญและติดตามสถานะของงาน

1.4.5 ช่วยให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เมื่อมีความจำเป็น

1.4.6 เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล ด้วยการรวบรวมงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายไว้ในระบบเดียว

1.4.7 ช่วยสนับสนุนการบริหารทีมของผู้จัดให้มีความเป็นระเบียบ โปร่งใส และสามารถควบคุมกระบวนการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4.8 ช่วยลดระยะเวลาในการจัดการงาน และเพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารภายในทีมผ่านระบบออนไลน์

บทที่ 2
ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ความเกี่ยวข้องกับระบบแอปพลิเคชันจัดการรายการภารกิจ (To-Do List) โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาแอปพลิเคชันที่มีอยู่จริงและสามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เพื่อนำแนวคิดและฟีเจอร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ

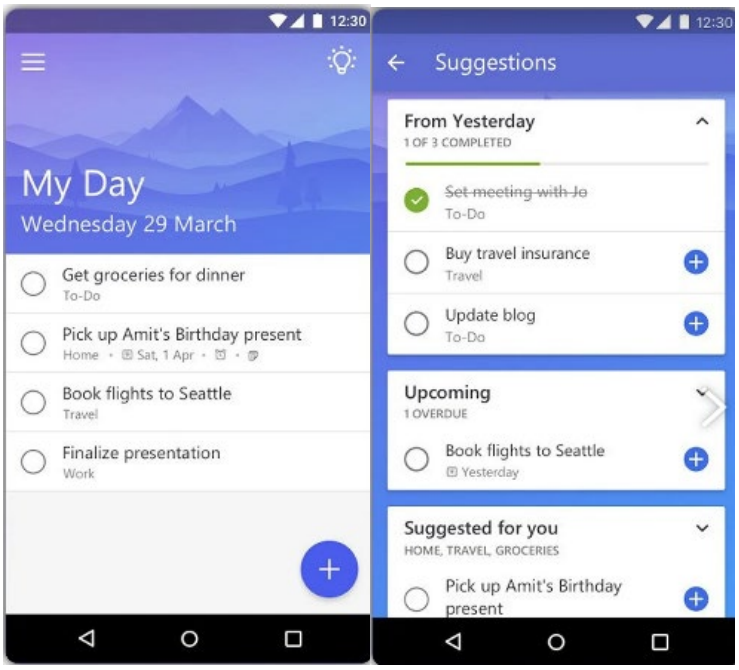
โดยผู้พัฒนาได้ศึกษาผลงานอย่างน้อย 2 ผลงาน ดังนี้

2.1 กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน Microsoft To Do

2.2 กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน TickTick

2.1 กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน Microsoft To Do

แหล่งที่มา https://todo.microsoft.com



ภาพ 2-1 หน้าคำแนะนำ

Microsoft To Do คือแอปพลิเคชันจัดการภารกิจรายวันที่มีความเรียบง่าย เน้นการจัดการงานส่วนตัวและงานทีม ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้โฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน (My Day) หน้าจอมีการใช้โทนสีที่สะอาดตา และมีระบบการมอบหมายงานพื้นฐานที่ใช้งานง่ายผ่านการแชร์รายการ

จุดเด่น

1. อินเทอร์เฟซสะอาดตา ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2. รองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ดีเยี่ยม (Mobile, Web, Desktop)
3. ระบบการแจ้งเตือนและการกำหนด Deadline ที่ชัดเจน

จุดด้อย

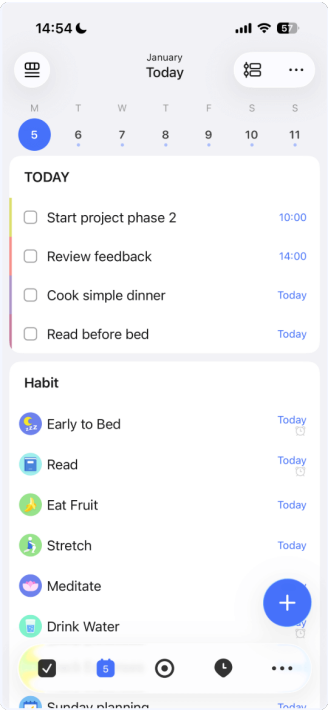
1. ระบบการจัดการ Priority ยังไม่ละเอียด
2. ฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมขนาดใหญ่ยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแอปสายบริหารโครงการ

การนำมาใช้

1. นำแนวคิดการออกแบบ UI ที่เรียบง่ายและสะอาดตามาปรับใช้
2. นำระบบการตั้งค่า Deadline และการแจ้งเตือนมาพัฒนาระบบ Mobile App
3. นำรูปแบบการแสดงผลหน้า My Day มาประยุกต์ใช้กับหน้า Dashboard

2.2 กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน TickTick

แหล่งที่มา https://ticktick.com



ภาพ 2-2 หน้าปฏิทิน

แอปพลิเคชันบริหารจัดการเวลาและภารกิจที่ครบวงจร รองรับการกำหนดระดับความสำคัญอย่างชัดเจนด้วยสี และมีระบบปฏิทินที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของงานได้ดี มีฟีเจอร์การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและติดตามสถานะการทำงานได้อย่างละเอียด

จุดเด่น

1. มีระบบ Priority แบ่งระดับความสำคัญชัดเจน
2. มีระบบการวิเคราะห์สถิติการทำงานและ Progress Bar
3. รองรับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดด้อย

1. ฟีเจอร์ขั้นสูงหลายอย่างต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
2. ข้อมูลในหน้าจออาจดูหนาแน่นเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

การนำมาใช้

1. นำระบบการแบ่งระดับความสำคัญโดยใช้สีมาปรับใช้ในโครงงาน
2. นำรูปแบบการแสดงผลความคืบหน้ามาพัฒนาในหน้า Dashboard
3. นำแนวคิดระบบการมอบหมายงานมาเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบกลุ่มเพื่อนในทีม

บทที่ 3
ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 แนวคิดการบริหารจัดการเวลาและลำดับความสำคัญ

รากฐานสำคัญของระบบจัดการภารกิจเริ่มต้นจากทฤษฎีการบริหารเวลา ซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือ "หลักการของไอเซนฮาวร์" (Eisenhower Matrix) ซึ่งจำแนกกิจกรรมออกเป็น 4 ประเภท ตามมิติของความเร่งด่วนและความสำคัญ แนวคิดนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาวะความเครียดจากการจัดการงานที่ทับซ้อน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ "กฎของพาร์กินสัน" (Parkinson's Law) ที่กล่าวว่างานจะขยายตัวออกไปจนเต็มเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นการกำหนดเส้นตาย (Deadline) ที่ชัดเจนในระบบจึงเป็นกลไกสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความจดจ่อและการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

3.2 ทฤษฎีการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบตามหลักการของ "ฮิวริสติกส์" (Heuristic Evaluation) โดย Jakob Nielsen เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องความสอดคล้องและความเป็นมาตรฐาน (Consistency and Standards) ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ทั้งหมด การใช้สัญลักษณ์สี (Color Coding) เพื่อบ่งบอกระดับความสำคัญของงาน (เช่น สีแดงสำหรับงานเร่งด่วน) และการใช้ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress Indicator) เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาความพยายาม (Cognitive Load Theory) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รับรู้สถานะของงานได้ในทันทีโดยไม่ต้องใช้กระบวนการคิดที่ซับซ้อน ส่งผลให้แอปพลิเคชันมีความเป็นมิตรและตอบสนองต่อพฤติกรรมมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

3.3 สถาปัตยกรรมระบบและการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API

ในด้านเทคนิค การสร้างระบบที่รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมต้องอาศัยการสื่อสารข้อมูลผ่าน Application Programming Interface (API) โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบ REST (Representational State Transfer) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่าย (Server) และแอปพลิเคชันบนมือถือ (Client) เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นอิสระต่อกัน การออกแบบระบบในลักษณะนี้ช่วยให้ข้อมูลภารกิจและการมอบหมายงาน (Task Assignment) มีความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน (Real-time synchronization) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากสมาชิกคน

ใดคนหนึ่งในทีม ระบบจะสามารถปรับปรุงสถานะให้ผู้อื่นทราบได้ทันทีผ่านกระบวนการจัดการสถานะข้อมูล (State Management) ของแอปพลิเคชัน

3.4 การทำงานเป็นทีมและระบบการมอบหมายงานในยุคดิจิทัล

การทำงานร่วมกัน (Collaboration) ในรูปแบบดิจิทัลอาศัยทฤษฎีการกระจายความรับผิดชอบ (Distribution of Responsibility) ซึ่งระบบ To-Do List ที่ดีต้องระบุตัวตนผู้รับผิดชอบงาน (Assignee) ได้อย่างชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและสร้างความโปร่งใสในทีม การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างตารางผู้ใช้งานและตารางภารกิจ จึงเป็นโครงสร้างที่รองรับการตรวจสอบสถานะและการติดตามผลงานตามบทบาทของสมาชิกแต่ละคนได้อย่างเป็นระบบ

บทที่ 4
ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบ To Do List ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่เป็นลำดับ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่ การศึกษาความต้องการ การพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ ดังนี้

4.1 การศึกษาความต้องการ

4.1.1 ศึกษารูปแบบการทำงานของผู้ใช้งาน ผู้จัดทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานของผู้ใช้งาน การมอบหมายงานภายในทีม และความต้องการในการติดตามความคืบหน้าของงาน

4.1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการทำงานแบบเดิม ผู้จัดทำการพิจารณาข้อจำกัดที่เกิดจากการจัดการงานด้วยวิธีทั่วไป เช่น การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน การลืมงาน หรือการขาดระบบติดตามสถานะงานอย่างชัดเจน

4.1.3 กำหนดความต้องการของระบบ ผู้จัดสรุปความต้องการของระบบในด้านฟังก์ชันและการใช้งาน เช่น ระบบมอบหมายงาน ระบบแจ้งเตือน ระบบกำหนดความสำคัญ และระบบแสดงผลงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา

4.2 การพัฒนาระบบ

4.2.1 ออกแบบโครงสร้างและการทำงานของระบบ

ผู้จัดออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ รวมถึงการวางโครงสร้างฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบ

4.2.2 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

จัดทำแบบหน้าจอสำหรับส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าสร้างงาน หน้ากำหนดความสำคัญ และหน้าดูรายการงาน เพื่อให้ใช้งานง่ายและสื่อสารข้อมูลได้ชัดเจน

4.2.3 พัฒนาฟังก์ชันหลักของระบบ

ผู้จัดนำแบบที่ออกแบบไว้มาใช้พัฒนาเป็นระบบจริง โดยประกอบด้วย

1. ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

2. ระบบสร้างงานและมอบหมายงาน
3. ระบบกำหนดความสำคัญและสถานะของงาน
4. ระบบแจ้งเตือนการมอบหมายงาน
5. ระบบแสดงรายการงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ระบบแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

4.2.4 เชื่อมต่อฐานข้อมูลและบริการ API

พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถบันทึก อัปเดต และแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

4.3 การทดสอบระบบ

4.3.1 ทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน

ทำการตรวจสอบว่าฟังก์ชันต่าง ๆ สามารถทำงานได้ถูกต้อง เช่น การเข้าสู่ระบบ การสร้างงาน การมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และการอัปเดตสถานะงาน

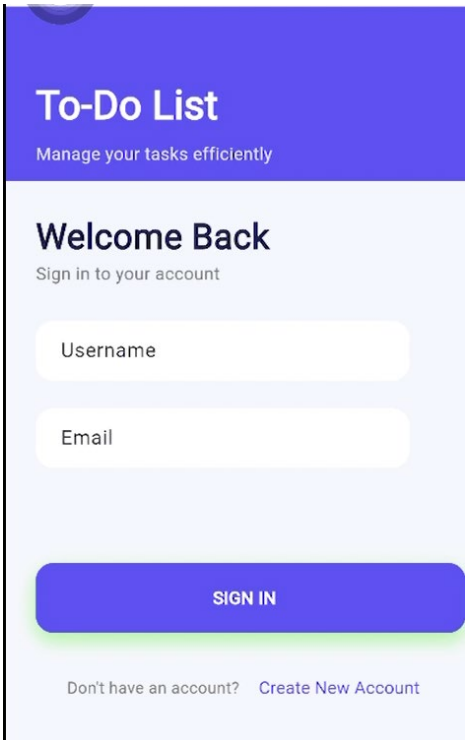
4.3.2. ทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้จริง

ให้ผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน เพื่อประเมินความสะดวก ความเข้าใจง่าย และความเหมาะสมของระบบในสถานการณ์จริง

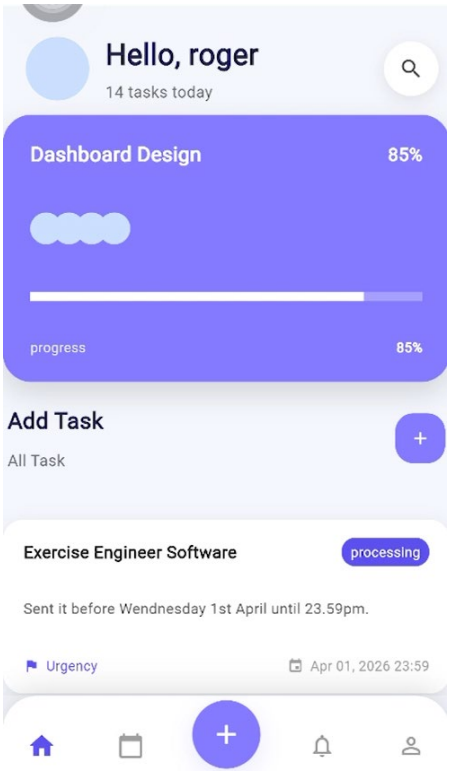
4.3.3 ปรับปรุงระบบตามผลการทดสอบ

ผู้จัดนำปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และใช้งานได้อย่างเสถียร

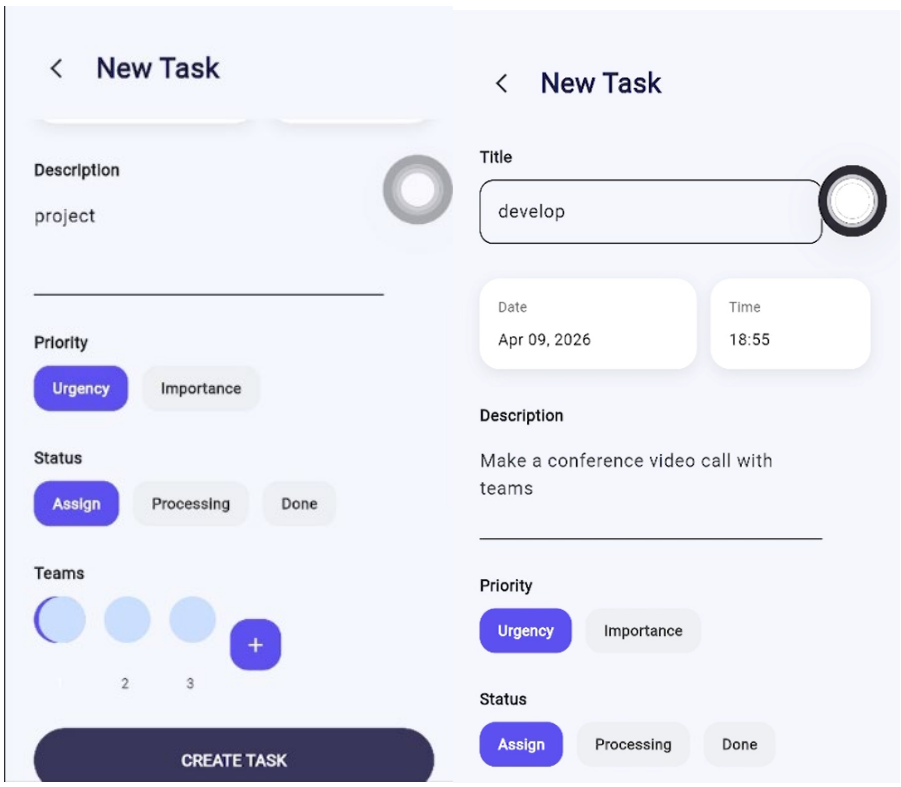
4.4 การออกแบบหน้าจอการใช้งานเบื้องต้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน



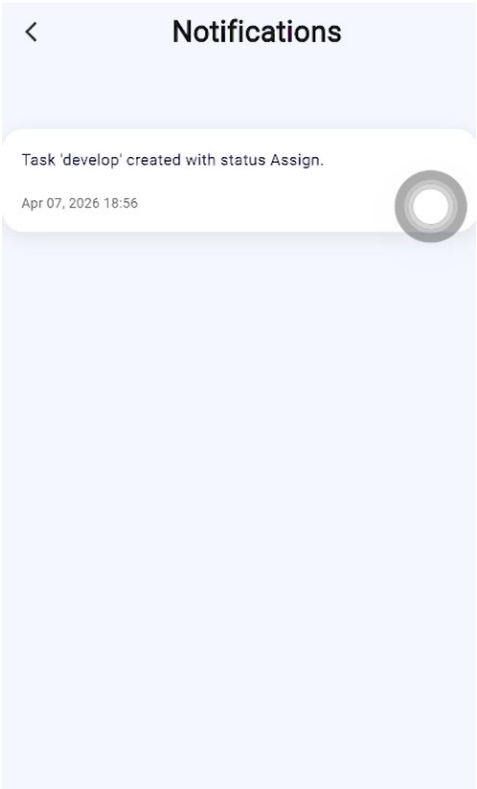
ภาพ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ



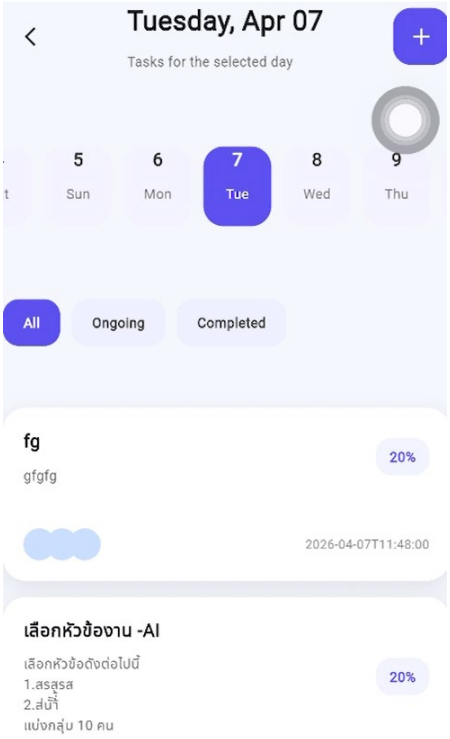
ภาพ 4.2 หน้าหลัก



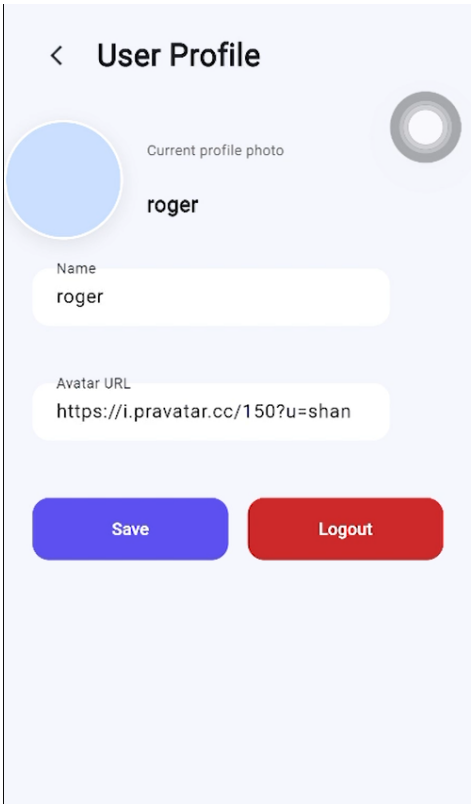
ภาพ 4.3 หน้าสร้างงาน



ภาพ 4.4 หน้าแจ้งเตือน



ภาพ 4.5 หน้าวันที่ส่งงาน

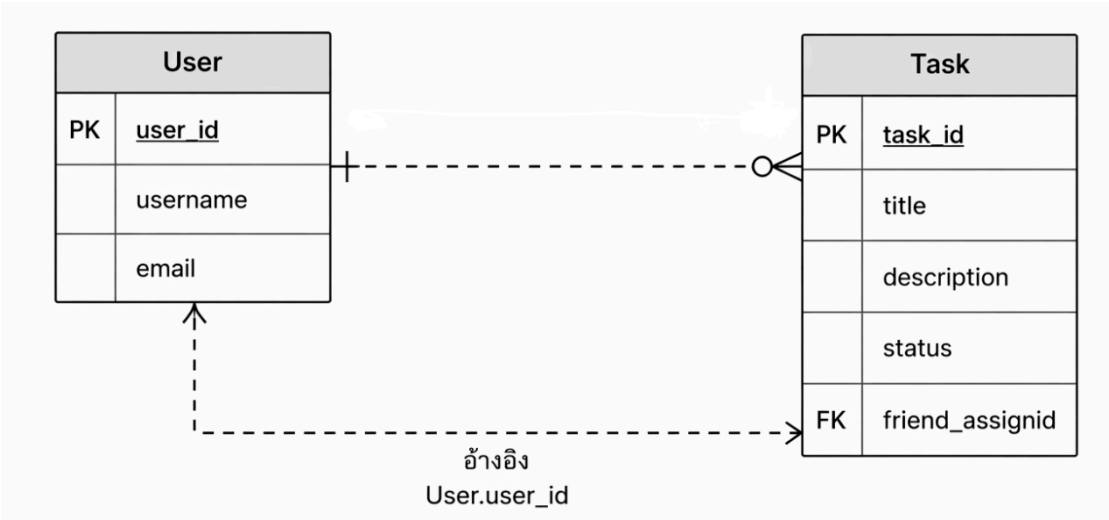


ภาพ 4.6 หน้าโปรไฟล์

บทที่ 5
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการรายการภารกิจ (To-Do List) คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ประสบการณ์ผู้ใช้และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบโครงสร้างข้อมูล และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

5.1 แบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relation Diagram)



ภาพ 5-1 Entity Relation Diagram

จากแผนภาพฐานข้อมูลของระบบ To Do List ประกอบด้วยตาราง User และตาราง Task โดยตาราง User ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ส่วนตาราง Task ใช้จัดเก็บข้อมูลงานที่ถูกสร้างและมอบหมาย ภายในตาราง Task มีฟิลด์ friend_assignid ทำหน้าที่เป็นกุญแจเชิงอ้างอิง (Foreign Key) เชื่อมโยงไปยังตาราง User เพื่อระบุผู้ใช้งานที่ได้รับมอบหมายงาน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายระหว่างผู้ใช้งานและงานที่ได้รับมอบหมาย

5.2. แผนผังการทำงานของ API

แผนผัง API แสดงโครงสร้างการทำงานและการเชื่อมต่อของคำสั่งต่าง ๆ ภายในระบบ ดังนี้

Method	Endpoint	Description
GET	/	ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือหน้า Home ของ API
POST	/user_login	ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
GET	/users	ดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดที่อยู่ในระบบ
POST	/users	ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
GET	/users/{user_id}	ดึงข้อมูลของผู้ใช้งานตามรหัสที่ระบุ
PUT	/users/{user_id}	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น username หรือ email
DELETE	/users/{user_id}	ลบข้อมูลผู้ใช้งานออกจากระบบ
GET	/tasks	ดึงข้อมูลงานทั้งหมดที่อยู่ในระบบ
POST	/tasks	สร้างงานใหม่
GET	/tasks/{task_id}	ดึงรายละเอียดของงานตามรหัสที่ระบุ
UT	/tasks/{task_id}	อัปเดตข้อมูลงาน เช่น สถานะงาน รายละเอียด หรือผู้รับมอบหมาย
DELETE	/tasks/{task_id}	ลบงานออกจากระบบ

GET	/users/{user_id}/tasks	ดึงรายการงานที่ผู้ใช้งานคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย

5.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

Field	Data Type	Description	Constraint
user_id	INT	รหัสผู้ใช้งาน	Primary Key, Auto Increment
username	VARCHAR(100)	ชื่อผู้ใช้งาน	NOT NULL, Unique
email	VARCHAR(100)	อีเมลผู้ใช้งาน	NOT NULL, Unique
task_id	INT	รหัสงาน	Primary Key, Auto Increment
title	VARCHAR(100)	ชื่องาน	NOT NULL
description	TEXT	รายละเอียดงาน	NULL
deadline	TIMESTAMP	เวลาที่กำหนดส่งงาน	NULL
priority	VARCHAR(20)	ระดับความสำคัญของงาน	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	สถานะงาน	NOT NULL
friend_assignid	INT	ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน	Foreign Key ⟶ user.user_id

บทที่ 6
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบ To Do List ในครั้งนี้ ผู้จัดได้ดำเนินงานตามกระบวนการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน การออกแบบและพัฒนาระบบ ไปจนถึงการทดสอบการใช้งานจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการงานภายในทีมให้มีความชัดเจน เป็นระเบียบ และลดความผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม จากผลการดำเนินงานสามารถสรุปผลได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน

ระบบสามารถรองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย นอกจากนี้ ระบบยังสามารถสร้างรายการงานใหม่ พร้อมทั้งรองรับการมอบหมายงานให้สมาชิกภายในทีมได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายละเอียดของงานได้ครบถ้วนตามที่กำหนด ฟังก์ชันกำหนดความสำคัญและสถานะของงานสามารถใช้งานได้จริง และมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผนและติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ในส่วนของระบบแจ้งเตือนการมอบหมายงาน พบว่าฟังก์ชันดังกล่าวช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารและเพิ่มความต่อเนื่องในการดำเนินงานของทีมได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบรายการงานที่ได้รับมอบหมายผ่านหน้าจอที่มีการออกแบบให้ใช้งานง่าย ทำให้สามารถรับรู้ภารกิจของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การทดสอบการใช้งานจริงแสดงให้เห็นว่าระบบมีความเสถียร สามารถทำงานได้โดยไม่พบปัญหาร้ายแรง และสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

โดยสรุป ระบบ To Do List ที่ผู้จัดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการงานเป็นไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงในบริบทการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน

6.2 ข้อเสนอแนะ

แม้ว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ตามความต้องการพื้นฐาน แต่ยังมีประเด็นที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานในอนาคต ดังนี้

6.2.1 ควรพัฒนาให้ระบบรองรับไฟล์แนบภายในงาน เช่น เอกสาร รูปภาพ หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้รับมอบหมายมีข้อมูลครบถ้วนในการดำเนินงาน

6.2.2 เพิ่มระบบการสื่อสารภายในงาน (In-task communication) เช่น ช่องแชตสำหรับพูดคุยรายละเอียดของงาน ลดปัญหาความคลาดเคลื่อนและช่วยให้การติดตามงานเป็นไปอย่างครบวงจร

6.2.3 พัฒนาระบบรายงานผลและสถิติการทำงานของผู้ใช้ เพื่อช่วยให้ผู้จัดหรือหัวหน้าทีมสามารถประเมินความคืบหน้าของทีมและคุณภาพงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

6.2.4 พัฒนาปฏิทินรวม เพื่อแสดงภาพรวมงานทั้งหมดภายในทีมในรูปแบบปฏิทิน ทำให้วางแผนงานได้ง่ายขึ้น

6.2.5 ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การตั้งแจ้งเตือนหลายช่วงเวลา หรือเลือกช่องทางแจ้งเตือนที่หลากหลาย

ผู้จัดหวังว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์และรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อให้ระบบสามารถตอบโจทย์ต่อรูปแบบการทำงานร่วมกันในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ